WealthPlaner — System Requirements and Design Specification

รายการ	รายละเอียด
รหัสเอกสาร	SRS-WPN-001
ฉบับแก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	2026-08-22
สถานะ	ร่าง
เอกสารอ้างอิง	PRD-WPN-001 rev 00 · REQ-WPN-001 rev 00
ผู้จัดทำ	นักวิเคราะห์ระบบ

---

1. Purpose and scope

1.1 เอกสารนี้แปลงข้อกำหนดใน PRD-WPN-001 / REQ-WPN-001 ให้เป็นสิ่งที่ **สร้างได้และตรวจสอบได้** — data model, สถาปัตยกรรม, พฤติกรรมระบบ และการสืบสาว (traceability) สำหรับผู้พัฒนาและ QA

1.2 ไม่ครอบคลุม: การออกแบบภาพ (visual/UI design) — อยู่ใน stage design (DSN) · การจัดลำดับงาน/ตารางเวลา — อยู่ที่ project-manager

1.3 รหัสข้อกำหนดในเอกสารนี้นำมาจาก REQ-WPN-001 โดยไม่เปลี่ยนเลข (F001–F007) หากพบความไม่สอดคล้อง จะรายงานเป็น defect กลับไปที่เอกสารต้นทาง ไม่แก้ในเอกสารนี้

---

2. Source material and intake

2.1 Documents received

#	Code	Title	Revision	Date received
1	PRD-WPN-001	Product Requirements Document	00	2026-08-22
2	REQ-WPN-001	ข้อกำหนดและเกณฑ์การยอมรับ	00	2026-08-22

2.2 Decided — designed against

Ref	Decision	Source
D1	broker channel = ระดับบริษัทโบรก (SCBS, KBank)	REQ F001
D2	ราคา stale เมื่อเก่ากว่า 15 นาที	REQ F003 AC-04
D3	FX จาก Google source อัปเดตทุก 15 นาที	REQ NFR-04
D4	budget สมรรถนะ = 2 วินาที (p95)	REQ NFR-01
D5	แพลตฟอร์ม = web responsive + LINE OA	project.yml technical
D6	REQ-07 (AI ที่ปรึกษา), auto-trade เลื่อน/ตัดออก	PRD scope.out

2.3 Open, not blocking

Ref	Question	Assumption used	Impact if the assumption is wrong
O1	ToS ของ settrade/investing.com/Google FX	ออกแบบให้มี fallback กรอกมือ (F003 AC-03) เสมอ	ถ้าแหล่งใดใช้ไม่ได้ → ผู้ใช้กรอกมือมากขึ้น ไม่กระทบ schema
O2	ผู้ใช้รอง (คู่สมรส/ที่ปรึกษา)	ออกแบบ MVP เป็น single-user ต่อบัญชี	ถ้าต้องแชร์พอร์ต → เพิ่ม sharing model ภายหลัง (4.5)
O3	เก็บประวัติราคาย้อนหลังไหม	MVP เก็บ **ราคาล่าสุดเท่านั้น** ไม่เก็บ history	ถ้าต้องการกราฟย้อนหลัง → เพิ่ม entity PriceHistory ภายหลัง

2.4 Open and blocking

Ref	Question	Blocks	Why it blocks	Owner
~~B1~~	**ปิดแล้ว 2026-08-22 (CR-WPN-001)** → เลือก Option C ไฮบริด: ฐานข้อมูลเฉพาะ + Google Sheet import	—	—	เจ้าของโครงการ
~~B2~~	**ปิดแล้ว 2026-08-22 (CR-WPN-001)** → auth = LINE Login + Google (รองรับทั้งสอง) map เข้าสู่ user เดียว	—	—	เจ้าของโครงการ

2.5 Conflicts found in the source material

#	Requirements in conflict	Nature of the conflict	Impact	Proposed resolution	Status
C1	data_location = Google Sheet/Drive ↔ NFR-01 (2 วิ p95) + ความจุ + NFR-03 (สิทธิ์เฉพาะเจ้าของ) + การอัปเดตราคาทุก 15 นาที	Google Sheet ไม่ใช่ฐานข้อมูล — ช้าเมื่อข้อมูลโต, บังคับ constraint/ดัชนีไม่ได้, เขียนพร้อมกันมีปัญหา, โมเดลสิทธิ์หยาบ	อาจทำ NFR-01 ไม่ผ่านเมื่อพอร์ตใหญ่	ยกเป็น **ADR-001** ให้เจ้าของตัดสิน (ไม่เปลี่ยนเงียบ)	รอตัดสิน
C2	offline = ไม่จำเป็น (technical) ↔ REQ F003 AC-E02 "แสดงสถานะ offline ทั้งพอร์ต ใช้ค่าล่าสุด"	ดูขัดกัน แต่ที่จริงคือคนละเรื่อง	ต่ำ	นิยามให้ชัด: **ไม่มี offline editing/sync** แต่ต้อง **อ่านค่าล่าสุดแบบ degrade ได้** เมื่อเน็ตหลุด — บันทึกเป็นกฎ BR	เสนอปิด

ข้อขัดแย้งรายงานไว้ ไม่ตัดสินฝ่ายเดียว — C1 ต้องแก้เอกสารต้นทาง (revision) หลังเจ้าของตัดสิน ADR-001

---

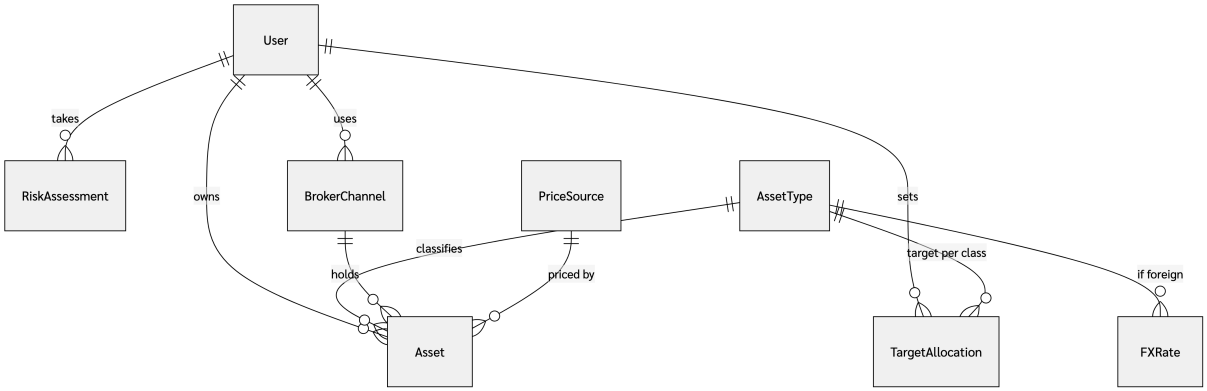
3. Requirement inventory

ID	Statement	Priority	In this pass	AC count	Notes
F001	บันทึกสินทรัพย์ข้ามโบรก + broker channel	ต้องมี	✅	3 + 4E	
F002	แสดงพอร์ตรวม + allocation %	ต้องมี	✅	2 + 2E	
F003	ดึง/อัปเดตราคา + สถานะ online/offline + refresh	ต้องมี	✅	6 + 5E	ขึ้นกับแหล่งภายนอก (O1)
F004	คำนวณ income/outcome	ต้องมี	✅	1 + 2E	ต้องแปลงค่าเงิน (D3)
F005	นำเข้า Excel	ควรมี	✅	1 + 1E	
F006	ส่วนต่าง allocation กับเป้าหมาย	ควรมี	✅	1 + 1E	
F007	แบบประเมินความเสี่ยง + disclaimer	ควรมี	✅	4 + 3E	กรอบ ก.ล.ต. (O ใน REQ)
REQ-07	ผู้ช่วย AI ที่ปรึกษา	—	❌ deferred	—	ตัด — data model ต้องไม่บล็อก (4.5)

---

4. Data model

4.1 Conceptual model



4.2 Entity dictionary (conceptual — physical keys รอ ADR-001/B1)

Entity	Purpose	Key	Attributes สำคัญ	Lifecycle	Traces to
User	เจ้าของพอร์ต	user_id	line_user_id (nullable), google_account_id (nullable), created_at — ต้องมีอย่างน้อย 1 identity	สร้างตอนล็อกอินครั้งแรก (LINE/Google)	ทุก F
BrokerChannel	บริษัทโบรกที่ถือสินทรัพย์	broker_id	name (SCBS/KBank/...), user_id	ผู้ใช้เพิ่ม/ลบ	F001
AssetType	ประเภท/คลาสสินทรัพย์ (หุ้นไทย/หุ้นตปท./ทอง/เงินสด/ตราสารหนี้)	type_code	name, is_foreign(bool), price_source_default	อ้างอิง (enum)	F002, F006
Asset	สินทรัพย์ที่ถือ 1 รายการ	asset_id	user_id, name, type_code, broker_id, quantity, cost_price, currency, **market_price**, **price_status**(online/offline/manual), **price_updated_at**, price_source_id	ผู้ใช้เพิ่ม/แก้/ลบ	F001–F004
PriceSource	แหล่งราคา	source_id	name (settrade/investing/gold/manual), base_url	อ้างอิง	F003
FXRate	อัตราแลกเปลี่ยน	(currency, updated_at)	currency, rate_to_thb, source(Google), updated_at	รีเฟรชทุก 15 นาที	F004, NFR-04
TargetAllocation	สัดส่วนเป้าหมายต่อคลาส	(user_id, type_code)	target_percent	ผู้ใช้ตั้ง/แก้	F006
RiskAssessment	ผลแบบประเมิน (เก็บประวัติ)	assessment_id	user_id, answers(json), risk_level(1–5), assessed_at, **disclaimer_ack_at**	สร้างใหม่ทุกครั้งที่ทำ	F007
SchemaMeta	เวอร์ชัน schema	—	schema_version	migration	4.4

กฎที่ฝังใน model (ไม่ใช่แค่ UI):

- quantity > 0, cost_price >= 0 (F001 AC-E02)

- unique(user_id, name, broker_id) → กันบันทึกซ้ำ (F001 AC-E03)
- TargetAllocation ต่อ user รวม = 100% จึงจะคำนวณ gap ได้ (F006 AC-E01)
- แยก **definition** (TargetAllocation, RiskAssessment) ออกจาก **execution** (Asset actuals) — แก้เป้าหมายไม่ย้อนแก้ของจริง

4.3 Capacity

Entity	Rows per user	Basis
Asset	~50–200	ประมาณจำนวนสินทรัพย์ที่คนถือ (assumption A1)
RiskAssessment	~2–10	ประเมินซ้ำเป็นครั้งคราว
TargetAllocation	~5–8	จำนวนคลาสสินทรัพย์
FXRate	~5–10 (global, ไม่ต่อ user)	จำนวนสกุลเงิน

รวมต่อผู้ใช้ ≈ **< 250 rows** (เพราะ MVP เก็บราคาล่าสุด ไม่เก็บ history — O3) → เล็กมาก ทุก store รองรับได้ **ยกเว้น**ปัญหาความเร็ว/สิทธิ์ของ Google Sheet (C1)

4.4 Schema versioning and migration

มีฟิลด์ schema_version ตั้งแต่ v1 · migration แบบมีลำดับ (v1→v2...) · ถ้า migration ล้ม ต้องไม่เขียนทับข้อมูลเดิม (rollback ได้) · ทดสอบ path v1→v2 อย่างน้อย 1 เส้น

4.5 Deferred requirements — extensibility check

Deferred req	Would it change the schema?	How it stays open
REQ-07 AI ที่ปรึกษา	ไม่ (อ่านจาก Asset/RiskAssessment ที่มีอยู่)	โมเดลปัจจุบันรองรับการอ่านได้เลย
ประวัติราคา (O3)	เพิ่ม entity PriceHistory(asset_id, price, at)	ไม่กระทบตารางเดิม
แชร์พอร์ต (O2)	เพิ่มตาราง Share(user_id, asset_scope, role)	User เป็น key อยู่แล้ว ต่อยอดได้

---

5. Architecture

5.1 Overview

Web responsive (client) → API/บริการ backend → ที่เก็บข้อมูล (**รอ ADR-001**) · งานพื้นหลังดึงราคา/FX ทุก 15 นาที → เขียน market_price + price_updated_at · เข้าถึงผ่าน LINE OA (in-app browser) และเว็บตรง

5.2 Decisions

ADR	Decision	Status
ADR-001	ที่เก็บข้อมูล = **Option C ไฮบริด** (ฐานข้อมูลเฉพาะ + Google Sheet import)	**Accepted** 2026-08-22 (CR-WPN-001)

ADR-001 — ที่เก็บข้อมูลของ WealthPlaner

Context: เจ้าของระบุ "เก็บบน Google Sheet/Drive" (ต่อยอดจากของเดิม) แต่ NFR-01 (2 วิ), NFR-03 (สิทธิ์เฉพาะเจ้าของ), การอัปเดตราคาทุก 15 นาที และการบังคับ constraint ต้องการที่เก็บที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้

Criteria (จาก NFR): | # | Criterion | น้ำหนัก | จาก | |---|---|---|---| | 1 | สมรรถนะ query < 2 วิ | สูง | NFR-01 | | 2 | บังคับ constraint/uniqueness ได้ | สูง | F001 | | 3 | สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะเจ้าของ | สูง | NFR-03 | | 4 | รองรับเขียนพร้อมกัน (งานดึงราคา + ผู้ใช้) | กลาง | F003 | | 5 | ทำคนเดียวดูแลไหว/ต้นทุนต่ำ | กลาง | delivery solo |

Options:

- **A — Google Sheets เป็นฐานข้อมูล:** อ่าน/เขียนผ่าน Sheets API · For: เจ้าของคุ้นเคย ต้นทุน 0 · Against: ช้าเมื่อโต, บังคับ constraint ไม่ได้, สิทธิ์หยาบ, rate limit API, เขียนพร้อมกันเสี่ยง — เสี่ยงตก criterion 1–4
- **B — ฐานข้อมูลเฉพาะ (เช่น Postgres/SQLite/Firebase/Supabase):** For: ผ่าน 1–4 ครบ, ขยายง่าย · Against: ต้องตั้ง/ดูแลเพิ่ม, เจ้าของต้องเรียนรู้
- **C — ไฮบริด:** ผู้ใช้ยังกรอก/นำเข้าผ่าน Google Sheet (F005) แต่ระบบเก็บจริงในฐานข้อมูลเฉพาะ · For: คงความคุ้นเคย + ได้สมรรถนะ · Against: มี 2 แหล่ง ต้อง sync

Comparison (สรุป): A ตก criterion 1–4 · B/C ผ่านทั้งหมด

Decision: Option C (ไฮบริด) — เก็บจริงในฐานข้อมูลเฉพาะ ใช้ Google Sheet เป็น import/export (F005) deciding criterion = #1 และ #3 ที่ Option A ตกชัด **Decided by: เจ้าของโครงการ 2026-08-22 (Accepted, CR-WPN-001)**

Consequences: ได้สมรรถนะ+สิทธิ์ · ต้องตั้งฐานข้อมูล (งานเพิ่ม) · ต้องแก้ technical.data_location ใน PRD ผ่าน change request หากเจ้าของเห็นชอบ

5.3 Verification against must-have requirements

Req	How the architecture satisfies it	Verdict
NFR-01 (2 วิ)	Option C/B ใช้ดัชนีได้ ข้อมูล < 250 rows/user	PASS, unverified (ต้องวัดจริง)
NFR-03 (สิทธิ์เฉพาะเจ้าของ)	Option C/B มี auth + row-level access	PASS, unverified (รอ B2)
F003 (อัปเดตทุก 15 นาที)	งานพื้นหลังเขียน market_price	PASS, unverified
ทั้งหมด บน Option A	ตก NFR-01/03	FAIL → จึงไม่เลือก A

5.4 Failure behaviour

Failure	Behaviour	Recoverable
แหล่งราคาล่ม/timeout	คงสถานะ offline รายตัว แสดงค่าล่าสุด (F003 AC-E01)	ใช่
เน็ตผู้ใช้หลุด	แสดง offline ทั้งพอร์ต ใช้ค่า cache (C2/BR)	ใช่
FX ดึงไม่ได้	ใช้ค่าล่าสุด + flag เวลา	ใช่
migration ล้ม	ไม่เขียนทับ rollback (4.4)	ใช่

---

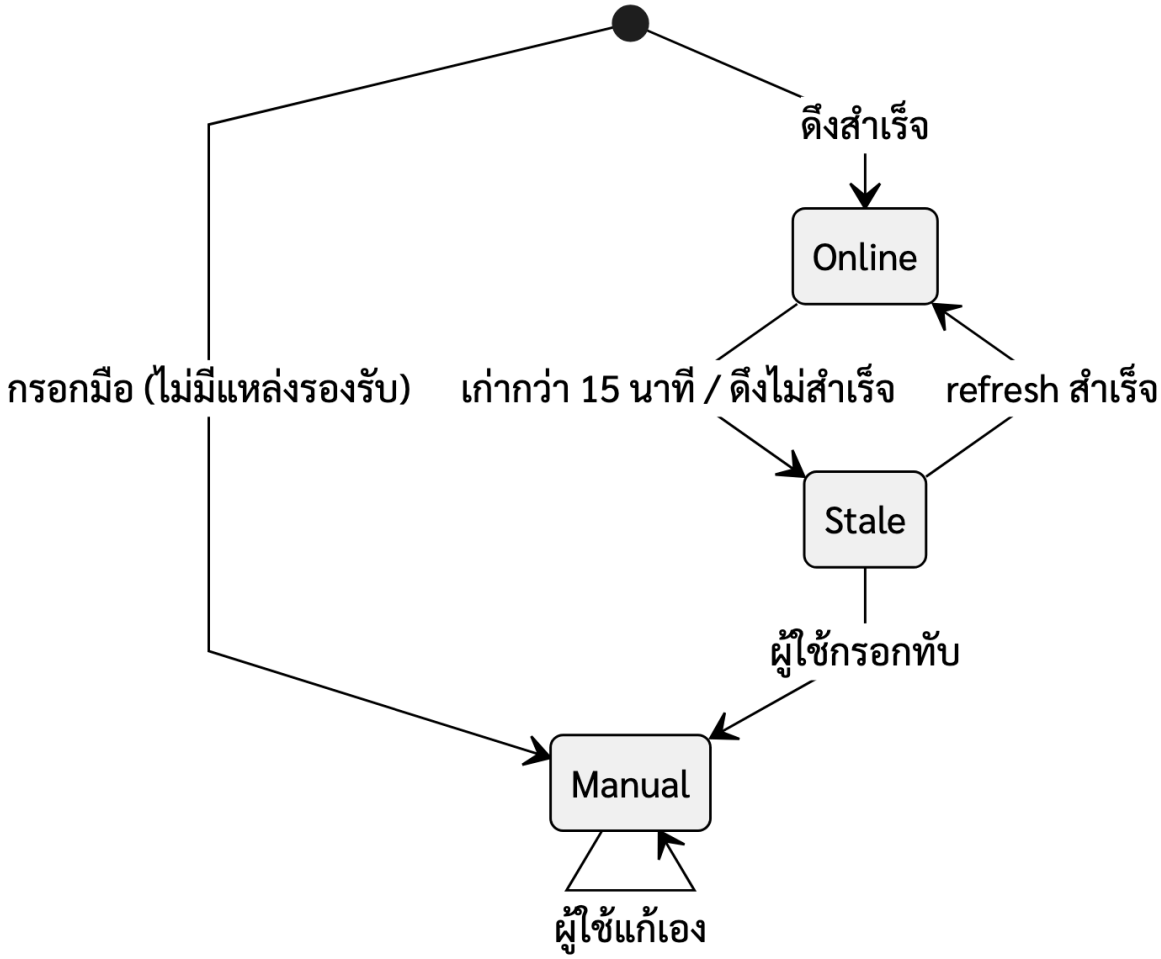
6. Behaviour specification

6.1 Business rules

ID	Rule	Traces to
BR-01	ราคาถือว่า stale เมื่อ now – price_updated_at > 15 นาที	F003 AC-04, D2
BR-02	ไม่มี offline editing/sync — ออฟไลน์ = อ่านค่าล่าสุดเท่านั้น (ปิด C2)	F003 AC-E02
BR-03	income = (market_price – cost_price) × quantity; ถ้าไม่มี market_price → แสดง "—" ไม่ใช่ 0	F004 AC-01/E01
BR-04	%income คำนวณไม่ได้เมื่อ cost_price = 0 (กันหารศูนย์)	F004 AC-E02
BR-05	สินทรัพย์ต่างประเทศแปลงเป็น THB ด้วย FXRate ล่าสุด	F004, NFR-04
BR-06	rebalance gap คำนวณเมื่อ TargetAllocation รวม = 100%	F006 AC-E01
BR-07	ต้องกดรับทราบ disclaimer ก่อนเห็นผลแบบประเมิน (บันทึก disclaimer_ack_at)	F007 AC-04

6.2 Use cases / 6.3 State models

สถานะราคาของ Asset:



ศัพท์ในภาพ	ความหมาย
Online	ราคาสด ภายใน 15 นาที
Stale	ราคาเก่ากว่า 15 นาที หรือดึงไม่สำเร็จ (แสดง offline)
Manual	ผู้ใช้กรอกเอง

6.4 Screen flow

STAGED — รอการออกแบบ (stage design) ระบุสถานะที่ต้องมีต่อหน้าจอไว้แล้วใน REQ (ว่าง/โหลด/error/บางส่วน/offline) นักออกแบบต้องครอบให้ครบ

6.5 Error catalogue

Code	Cause	User sees	System does	Recoverable	Traces to
E-PRICE-FETCH	ดึงราคาไม่สำเร็จ	"ราคาอาจไม่เป็นปัจจุบัน" + เวลาล่าสุด	คงค่าเดิม สถานะ stale	ใช่	F003 AC-E01
E-OFFLINE	ไม่มีเน็ต	แบนเนอร์ offline	ใช้ค่า cache	ใช่	F003 AC-E02
E-PRICE-ANOMALY	ราคาผิดปกติ (0/กระโดด)	flag ให้ตรวจ	ไม่เขียนทับเงียบ	ใช่	F003 AC-E03
E-REFRESH-OFFLINE	กด refresh ตอนไม่มีเน็ต	"ยังออฟไลน์ ลองใหม่ภายหลัง"	คงค่าเดิม	ใช่	F003 AC-E04
E-VALIDATION	กรอกไม่ครบ/ค่าผิด	ระบุช่องที่ผิด	ไม่บันทึก	ใช่	F001 AC-E01/E02
E-DUP	บันทึกซ้ำ	เตือนซ้ำ	ให้ยืนยัน/รวม	ใช่	F001 AC-E03
E-ALLOC-SUM	เป้ารวมไม่ถึง 100%	เตือน	ไม่คำนวณ gap	ใช่	F006 AC-E01

---

7. Interfaces

Contract ของ boundary ภายนอก (settrade / investing.com / Google FX) — request/response/timeout/idempotency **STAGED** รอผล ADR-001 และการตรวจ ToS (O1) จึงจะ finalize · ทุก contract ต้องระบุพฤติกรรม timeout (map → E-PRICE-FETCH)

---

8. Non-functional requirements as design constraints

NFR	Source	Design constraint	How it is verified
NFR-01	REQ	หน้าพอร์ตรวม < 2 วิ p95 บนมือถือกลาง	โหลดทดสอบด้วยข้อมูลจริง ~200 assets
NFR-02	REQ	WCAG 2.1 AA ทุกหน้าหลัก	เครื่องมือ a11y + คีย์บอร์ด
NFR-03	REQ	สิทธิ์เข้าถึงเฉพาะเจ้าของ ห้าม public	ตรวจ access control (รอ ADR-001/B2)
NFR-04	REQ	FX Google source อัปเดต 15 นาที · THB หลัก	เทียบอัตรากับแหล่ง
NFR-05	REQ	web responsive + LINE OA in-app browser	ทดสอบข้ามอุปกรณ์ + LINE OA

ไม่มี adjective ตกค้าง — ทุกข้อมีตัวเลข/วิธีวัด หรืออยู่ใน 2.4

---

9. Test approach

Test case ทั้งหมดอยู่ใน **TST-WPN-001** (43 cases — 38 functional F001–F007 + 5 NFR/migration — ครอบ AC 36/36) พร้อม traceability matrix อ่านได้ 2 ทาง · เน้น coverage **ตรรกะเวลา** (stale 15 นาที ขอบ 14/16 นาที) และ **การคำนวณ** (income, %, หารศูนย์, FX)

10. Revised estimate

Work package	Prior	Revised	Δ	Reason
ทั้งโครงการ	ไม่มี (PM ยังไม่ประเมิน)	TBD	—	รอ ADR-001 เพราะที่เก็บข้อมูลเปลี่ยนขนาดงาน backend มาก

11. Assumptions

ID	Assumption	Because	If wrong	Owner	By when
A1	~50–200 assets/user	ไม่มีตัวเลขจริง	ปรับ index/สมรรถนะ	เจ้าของ	ก่อน build
A2	MVP single-user ต่อบัญชี	ไม่ระบุการแชร์	เพิ่ม sharing model (4.5)	เจ้าของ	ก่อน design
A3	เก็บราคาล่าสุด ไม่เก็บ history	ลดความซับซ้อน MVP	เพิ่ม PriceHistory	เจ้าของ	ก่อน design

12. Open questions

#	Question	Blocks	Owner	Needed by
~~B1~~	ปิดแล้ว → ไฮบริด (CR-WPN-001)	—	—	—
~~B2~~	ปิดแล้ว → auth LINE+Google (CR-WPN-001)	—	—	—
O1	ToS แหล่งราคา	interface contract F003/F004	ผู้รู้กฎหมาย	ก่อน build
~~B3~~	**ปิดแล้ว 2026-08-29** → stack = Next.js + Supabase (Postgres) เลือกโดยเจ้าของ · รอ formalize เป็น ADR-002	—	—	เจ้าของโครงการ

13. Revision history

Rev	Date	Sections changed	Substance and reason	Impact on scope, effort, metrics	Author
00	2026-08-22	All	First issue — data model, ADR-001, behaviour, traceability	ชี้ว่า ADR-001 อาจเปลี่ยน effort backend	นักวิเคราะห์ระบบ
00	2026-08-29	§9	ปรับตัวเลขอ้างอิง test case 38 → 43 ให้ตรง TST-WPN-001 (audit)	ไม่กระทบ scope/effort/metrics	นักวิเคราะห์ระบบ
00	2026-08-29	§6.5	ปรับอ้างอิง F003 AC-E05 → AC-E04 ตาม REQ renumber (audit)	ไม่กระทบ scope	นักวิเคราะห์ระบบ
00	2026-08-29	§12	ปิด B3 — เจ้าของเลือก stack Next.js + Supabase (Postgres) · รอ formalize เป็น ADR-002	ปลดล็อกงาน build (บางส่วน)	เจ้าของโครงการ